

예제 5

지수함수와 로그함수의 극한

www.ebsi.co.kr



$\lim_{x \rightarrow \infty} x \{\ln(2x+3) - \ln 2x\}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이 전략

$\frac{1}{x} = t$ 로 놓고 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 임을 이용한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \{\ln(2x+3) - \ln 2x\} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \frac{2x+3}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) \end{aligned}$$

$\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{2}t\right)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln \left(1 + \frac{3}{2}t\right)}{\frac{3}{2}t} \cdot \frac{3}{2} \right\} \\ &= 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 ③

다른 풀이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{3}{2x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 + \frac{3}{2x}\right)^{\frac{2x}{3}} \right]^{\frac{3}{2}} = \ln e^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$$

유제

정답과 풀이 40쪽

확인유제

09 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - (2a+3)^x}{x} = -2 \ln 2$ 일 때, 양수 a 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

발전유제

10 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \ln(1+3x) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) (e^{2x} - 1)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$